Correction TP3

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* Définition de la fonction DIV2 */
int DIV2(int N)
{ int Nb ;
 Nb =0 ;
 while( N%2==0)
 {
Nb++ ;
N=N/2 ;
 }
 return Nb ;
}
 /* Définition de la fonction main() */
main()

{
int X, Nb =0;
 printf("\n donner un entier : ") ;
 scanf("%d",&X) ;
 Nb = DIV2(X) ;
 printf("\n le nombre de fois de division par 2 est %d ",Nb) ;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>
main()
{
 /* Déclarations */
 char TABCH[5][51];/* tableau de chaînes de caractères */
 char AIDE;       /* pour la permutation des caractères */
 char *P1, *P2;    /* pointeurs d'aide */
 int I;           /* indice courant   */

 /* TABCH+I est l'adresse de la I-ième chaîne du tableau */
 /* Il vaut mieux convertir TABCH+I en pointeur sur char */
  /* Saisie des données */
 printf("Entrez 5 mots :\n");
 for (I=0; I<5; I++)
    {
     printf("Mot %d (max.50 caractères) : ", I);
     gets((char *)(TABCH+I));
    }

 /* Inverser l'ordre des caractères à l'intérieur des mots */
 for (I=0; I<5; I++)
    {
     P1 = P2 = (char *)(TABCH+I);
     /* Placer P2 à la fin de la chaîne */
     while (*P2)
```

```
        P2++;
    P2--; /* sinon '\0' est placé au début de la chaîne */
    while (P1<P2)
       {
        AIDE = *P1;
        *P1  = *P2;
        *P2  = AIDE;
        P1++;
        P2--;
       }
   }

 /* Affichage des mots inversés */
for (I=0; I<5; I++)
    puts((char *)(TABCH+I));
return 0;
}
```

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
void binaire(int n){
   if(n!=0){
      binaire(n/2);
      printf("%d",n%2);
   }
}
int main()
```

```
{
 int n;
 printf("Entrez un valeur :\n");
 scanf("%d",&n);
binaire(n);
 return 0;
}
```

Exercice 4 :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int A[100],B[100];
 int n,m;
 int *PA,*PB;
 PA=A;
 printf("saisir la taille du tab A");
 scanf("%d",&n);
 printf("saisir les element du tab A :\n");
 for(PA=A; PA<n+A; PA++)
 {
   printf("A[%d]=", PA-A);
   scanf("%d",PA);
 }
 PB=B;
 printf("saisir la taille du tab B");
 scanf("%d",&m);
```

```
 printf("saisir les element du tab B :\n");
 for(PB=B; PB<m+B; PB++)
 {
   printf("B[%d]=", PB-B);
   scanf("%d",PB);
 }
 for(PA=A+n, PB=B; PB<B+m; PB++, PA++)
   *PA=*PB;
 n=n+m;
printf(" Les element du tab A sont  :\n");
for(PA=A; PA<n+A; PA++)
   printf("%7d", *PA);
 return 0;
}
```

Exercice 5 :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int T[100];
 int n, temp;
 int *P1,*P2;
 P1=T;
 printf("saisir la taille du tab T");
 scanf("%d",&n);
 printf("saisir les element du tab T :\n");
 for(P1=T; P1<n+T; P1++)
```

```
{
   printf("A[%d]=", P1-T);
   scanf("%d",P1);
}

for(P1=T; P1<n+T; P1++){
   for(P2=P1+1; P2<T+n; P2++){
      if(*P1>*P2){
         temp=*P1;
         *P1=*P2;
         *P2=temp;
      }
   }
}
printf(" Les element trie du tab A sont  :\n");
for(P1=T; P1<n+T; P1++)
   printf("%7d", *P1);
 return 0;
}
```

Exercice 6 :

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
 /* Déclarations *
```

```
char INTRO[500]; /* chaîne pour l'introduction des données   */
char *TEXTE[10]; /* Tableau des pointeurs sur les 10 chaînes */
char *PAIDE; /* pointeur d'aide pour l'échange des pointeurs */
 int I,J;     /* indices courants */
/* Saisie des données et allocation dynamique de mémoire */
puts("Introduire 10 phrases terminées chaque fois"
    " par un retour à la ligne :");
for (I=0; I<10; I++)
   {
    /* Lecture d'une phrase */
    printf("Phrase %d : ",I);
    gets(INTRO);
    /* Réservation de la mémoire */
    TEXTE[I] = malloc(strlen(INTRO)+1);
    /* S'il y a assez de mémoire, ... */
    if (TEXTE[I])
        /* copier la phrase à l'adresse */
        /* fournie par malloc,         */
        strcpy(TEXTE[I], INTRO);
    else
       {
        /* sinon afficher un message d'erreur */
        printf("\aPas assez de mémoire \n");
        /* et quitter le programme. */
        exit(-1);
```

```
        }
    }
 /* Afficher le tableau donné */
 puts("Contenu du tableau donné :");
 for (I=0; I<10; I++)   puts(TEXTE[I]);
 /* Inverser l'ordre des phrases avec le pointeur PAIDE */
 for (I=0,J=9 ; I<J ; I++,J--)
    {
     PAIDE    = TEXTE[I];
     TEXTE[I] = TEXTE[J];
     TEXTE[J] = PAIDE;
    }
  /* Afficher le tableau résultat */
 puts("Contenu du tableau résultat :");
 for (I=0; I<10; I++)   puts(TEXTE[I]);
 return 0;
}
```